

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Date : _____

Interrogation et Rattrapage – Energie et Mouvement

Durée : 45 minutes – Calculatrice autorisée
Tous les exercices sont à faire sur l'énoncé.

Exercice 1 : Questions de cours - Energie (7 points)

1.1 Citer trois formes d'énergie.

/1.5

1.2 Donner la définition d'une source d'énergie non-renouvelable.

/1.5

1.3 Citer deux exemples de sources d'énergie renouvelable.

/1

1.4 Cocher la ou les bonnes réponses :

/3

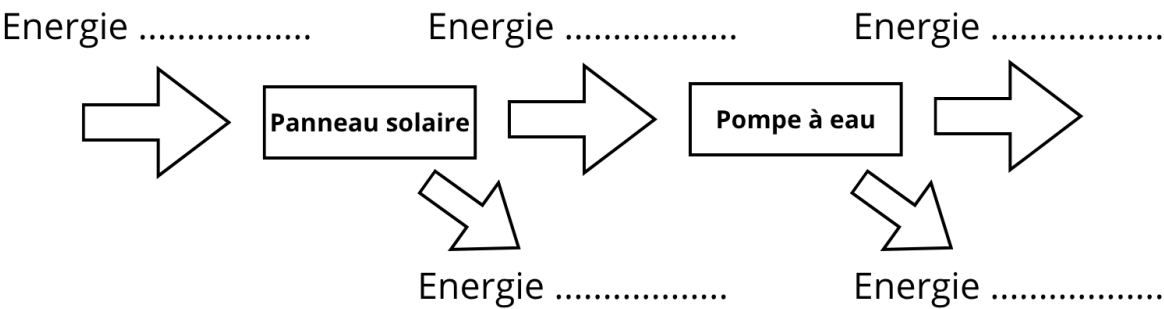
Un convertisseur ... de l'énergie.	☐ crée	☐ reçoit	☐ fournit
L'uranium est une source d'énergie ...	☐ fossile	☐ qui émet beaucoup de CO ₂	☐ non-renouvelable
En physique, on peut parler d'énergie ...	☐ mécanique	☐ verte	☐ musculaire

Exercice 2 : Conversion d'énergie (3 points)

Dans un jardin, une fontaine à eau est alimentée par un panneau solaire. Le panneau capte la lumière du soleil et produit de l'électricité, qui alimente une pompe faisant circuler l'eau. A chaque étape, de l'énergie thermique est perdue.

2.1 Compléter la chaîne énergétique ci-dessous en remplaçant les pointillés par les bonnes réponses.

/3



Exercice 3 : Questions de cours - Mouvement (4 points)

3.1 Donner la définition d'un référentiel. /1

.....

.....

3.2 Donner la définition d'un mouvement rectiligne uniforme. /1.5

.....

.....

3.3 Donner la formule de la vitesse avec les grandeurs et les unités. /1.5

.....

.....

Exercice 4 : Vitesse (6 points)

Calculer les grandeurs suivantes en utilisant la formule de la vitesse et en détaillant les calculs :

4.1 Le faucon pèlerin peut atteindre une vitesse de 110 m/s en piqué. Quelle distance parcourt-il en 5 secondes à cette vitesse ? /2

.....

.....

.....

4.2 Le tunnel sous la Manche a une longueur de 50 km. L'Eurostar parcourt cette distance en 30 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ? /2

.....

.....

.....

4.3 La joueuse de tennis Coco Goff peut lancer une balle à une vitesse de 55 m/s au service. Sachant que la balle parcourt une distance de 24 mètres, combien de temps dure le mouvement ? /2

.....

.....

.....